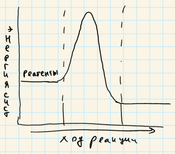
Лекция 5

16 марта 2026 г. 8:58

Химическая термодинамика

$CaCO_3 \xrightarrow{t^\circ C} CaO + CO_2$

$CaCO_3$ — нел.



Химическая термодинамика изучает

- энерг. эффекты реакций
- Возможности их самопроизвольного протекания и направления процессов

Типы термодинамич. систем:

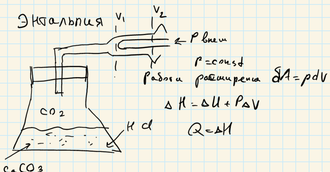
Открытая: вещество, энергия

Закрытая: вещество, энергия

Изолированная: вещ-во, энергия

1 начало термодинамики $\delta Q = \Delta U + \delta A$

Энтальпия



$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$

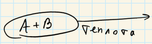
$Q = \Delta H$

Энерг. эффект реакции при пост. давлении.

$H \equiv U + pV$ – энтальпия (тепловой эффект реакции, которая протекает при P=const)

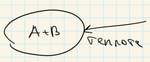
$\Delta H = H_2 - H_1 = \Delta U + p\Delta V$

Экзотермические и эндотермические реакции:



$\Delta H < 0$

экзотермическая реакция



$\Delta H > 0$

эндотермическая реакция

Стандартные условия и стандартная энтальпия:

ΔH°_{298} $T = 25^\circ C = 298K$

ΔC°_{298} $P = 1 atm$

$\nu = 1$ моль

$a = 1$ моль/л

Стандартная энтальпия образования - тепловой эффект реакции образования одного моля вещ-ва из простых веществ, его составляющих, находящихся в устойчивых станд. состояниях при $T = 298K$

Пример:

$Na_{(т)} + \frac{1}{2}O_{2(г)} + \frac{1}{2}H_{2(г)} = \underset{1\text{моль}}{NaOH_{(т)}}$; $\Delta H^\circ_3 = \Delta H^\circ_{обр} NaOH$

Ст. энтальпия сгорания: Тепловой эффект реакции сгорания одного моля вещ-ва до образования высших оксидов.

Станд. энтальпия разрыва связи – энергия поглощения при разрыве одного моля связей двух атомов, находящихся в газообразном сост. при 298K.

Закон Гесса

Тепловой эффект хим. реакции зависит только от природы и состояния исходных веществ и конеч. продуктов, но не зависит от пути процесса, т.е. от числа характера промеж-х стадий.

Следствия:

$$\Delta H^\circ_{реак} = \sum_{продукты} \nu H^\circ_{обр} - \sum_{исходные} \nu H^\circ_{обр}$$

$$\Delta H^\circ_{реак} = \sum_{исх} \nu H^\circ_{сгор} - \sum_{продукты} \nu H^\circ_{сгор}$$

$$\Delta H^\circ_{реак} = \sum_{исх.} \nu E_{связи} - \sum_{прод.} \nu E_{связи}$$

2 начало термодинамики

$$\Delta S_{реакции} = \sum \delta^\circ_{продукты\ р\text{-ии}} - \sum S^\circ_{исх.\ вещ\text{-}ва}$$

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ – потенциал Гиббса

изобарно – изотермический потенциал ($T = const$, $P = const$)

$\Delta G < 0$ самопроизв. р-я

$\Delta G > 0$ нет самопроизволи

$\Delta G = 0$ равновесие.

ΔH	ΔS	Возможность протекания
+	−	не самопр.
−	+	самопр.
−	−	$\Delta G < 0$, самопр. при $T < \frac{\Delta H}{\Delta S}$
+	+	$\lvert\Delta H\rvert > \lvert T\Delta S\rvert$ – самопр. $\lvert T\Delta S\rvert > \lvert\Delta H\rvert$ – самопр.